令和7年度 修士論文

天秤ベース投票向けの機構製作と並列天秤の提案

Hardware Development for Balance-Scale Voting and the Design of a Parallel Balance Scale

森田 航平

早稲田大学 基幹理工学研究科

情報理工・情報通信専攻

5124F109-3

提出日　　：令和8年1月26日

研究指導名：暗号プロトコル研究

指導教員　：佐古 和恵 教授

概要

公開監査可能な投票システムとは，投票において自身の投票した票が，その中身は秘密にされた状態で集計に反映されているか，公開される結果が集められた票によって算出された結果であるか，などを参加者それぞれが検証によって確かめることのできる電子投票システムである．一方，投票における検証は一般の参加者に対して理解しにくい点があるとの指摘がある．物理ゼロ知識証明は，物体や物理的な現象を基に証明を行うことから証明を直観的に理解することが特徴として挙げられる．投票についても物理的な機構を用いるプロトコルが提案されている．そこで天秤とコインを用いる天秤ベース投票に着目し，既存の研究で課題とされる比較回数や必要となる機構の種類の削減，実装上の制約とされている点について，機構的な工夫により改善し得る点を検討した．また，天秤ベース投票の実用に向け，その実装に必要な機構を，3D プリンタなどを用いて製作した．具体的には，投票で必要となる見た目で判別できない 2 種類の重さの異なるコインと，コインの束をシャッフルするためのコインケースについて報告する．また，効率的な重量比較のため天秤を並べて複数のコインの束を同時に比較し，最も重いコインの束のみを検出する並列天秤を製作した．精度や摩擦の影響を受けず 5 つのコインの束まで同時に比較可能であることを確認した．併せて，天秤とコインを用いる投票プロトコルを，製作した機構を用いる場合に合わせて変更し，登場する役割と操作について具体化する．製作した機構と変更したプロトコルの試用のために研究室内で模擬投票を実施した．参加者にアンケートを依頼し，考えられる不正の可能性や製作した機構やプロトコルでわかりにくい点についての回答が得られた．製作の過程や模擬投票の結果，アンケートの回答から，投票の要件として定めた秘密投票・1 人 1 票・比較結果の正当性について不十分である点を考察し，操作の過程で生じるサイドチャネル情報，検証が不十分である場合，偽造コイン利用の可能性，並列天秤を用いる場合の課題について，その原因と対策について整理した．

目 次

1 はじめに **7**

2 準備 **9**
2.1 投票の前提 9
2.2 投票の要件 9

3 Kaneko らの方式 **10**
3.1 2 候補の場合の投票 10
3.2 候補数が m の場合への一般化 10

4 製作方針 **12**
4.1 各機構に求められる要件 12
4.1.1 コイン 12
4.1.2 コインケース 12
4.1.3 天秤 12
4.2 並列天秤の導入 13

5 製作物 **14**
5.1 製作条件 14
5.2 コイン 14
5.3 コインケース 15
5.4 天秤 16
5.5 並列天秤 16
5.5.1 入出力と動作の概要 16
5.5.2 糸と滑車による均等荷重付与 16
5.5.3 操作手順 17
5.5.4 並列天秤から出る情報について 17
5.5.5 操作量の比較 18

6 投票プロトコルの変更 **19**
6.1 天秤の検証（比較結果の正当性の前提） 19
6.2 投票 19
6.3 比較 (集計) 19
6.4 総重量の検証 20
6.5 最多得票候補の決定（開示） 20

7 模擬投票 **21**
7.1 実施環境 21
7.2 実施内容と結果 21
7.2.1 事前準備 21
7.2.2 1 回目の投票 21
7.2.3 2 回目の投票 22

7.3 アンケートの概要と回答 22
7.4 考察 23

8 まとめと今後の課題 **27**

謝辞 **28**

参考文献 **29**

図 目 次

1 コイン (左：5.1g, 右：10.6g) 15
2 コインケース..... 15
3 並列天秤における糸・滑車にかかる張力の模式図 17
4 等しい重さのスタックを載せた場合の並列天秤 18

表 目 次

1　製作に使用した 3D プリンタの出力パラメータ 14
2　天秤の操作量の比較 18

1 はじめに

Helios [1] は 2006 年に Adida によって提案された公開監査可能な電子投票システムであり，その実装はオープンソースとして公開され，大学や学会，PTA での選挙など様々な場面で利用されている．ここで公開監査可能とは，投票において自身の投票した票が，その中身は秘密にされた状態で集計に反映されているか，公開される結果が集められた票によって算出された結果であるか，などを参加者それぞれが検証によって確かめることのできる仕組みである．しかし，その利用に関しての調査 [2–4] では，投票後の検証への参加者は一部に留まっており，その原因のひとつとして投票における検証の必要性や手順が参加者に十分には認識されていない可能性が考察されている．

一方，ゼロ知識証明は証明者が検証者に対してある命題が真であることをそれ以外の情報を明かさずに示すものである．Gradwohl らによる物理ゼロ知識証明 [5] の提案は，数独パズルの解に対するゼロ知識証明を，物体や物理的な現象に基づいて示す．また，プロトコルの提案にとどまらず，物理的なゼロ知識証明の実装についての研究も報告されている．カードベースでは複雑なシャッフルや部分開示を行うための機構 [6] や，3D プリンタを用いた新しい装置による数独用ゼロ知識証明 [7] が提案されている．実在する物体や現象を利用して証明や検証を行うことから，その理解に複雑な数学の知識を必要とせず，それらの実装は暗号技術の教育を目的とした利用も期待されている．投票についても，物理ゼロ知識証明やカードベース暗号で用いられる機構が応用され，天秤とコインを用いた投票プロトコル [8] やカードを用いた投票プロトコル [9–12] が提案されており，投票における検証の概念を伝えるための利用もできるのではないかと考えた．

そこで本研究では，物理的な機構を用いる投票方式の中でも，天秤とコインを用いる Kaneko らの天秤ベース投票 [8] に着目し，先行研究での課題とされている比較回数や必要となる機構の種類の削減，実装上の制約とされている点について，機構的な工夫により改善し得る点を検討し，それらを実装することを目標とする．

先行研究 [8] では，外観から判別できない 2 通りの重さのコインを投票用コインとして扱い，複数の候補に対して，各投票者は票を入れたい候補に対しては重い方の投票用コインを，その他の候補に対しては軽い方の投票用コインを積み重ね，各候補ごとにコインの束 (スタック) が 1 つずつ形成される．コインのスタックのうち，最も重いスタックに対応する候補が最も多くの票を集めたことになる．候補が 3 以上の場合には，対応する候補毎に固有の重さを持つ候補用コインをスタックに加え，スタックをシャッフルした上で比較を行うことによって，最も多くの票を得た候補のみが判明する方法が提案されている．ただし，崩さずにスタックとして積み重ねられるコインの数が投票者数の上限であること，候補数については候補用コインの枚数によって制限されることが述べられている．

本研究では，20 人弱の規模での対面投票を想定して，投票に必要となる機構を製作する．天秤については一般的な上皿天秤を扱うことが想定されている一方で，コインについては先行研究 [8] の独自のものであるため，実装のために製作が必須である．加えて，シャッフルや比較等の操作をスタックを崩さないよう補助する機構としてコインを収納しスタックを形成するコインケースを製作した．また，製作できる候補用コインの種類が候補数の制約になることから，本研究においてはコインケースと天秤での比較の方法の変更により，代替案を検討した．投票用コインに関しては先行研究 [3] 独自の提案であるため，実装のためには製作が必要である．必要となる外観からは判別できない，2 通りの重さの投票用コインを製作

した．また，スタック毎のシャッフルや比較操作を行うことから，実用に向けてはスタックの状態を保つためのコインケースが必要であると考え製作した．先行研究で提案されている候補用コインについては，投票用コインより軽く，同じ形状で候補の数分の異なる重さを用意する必要があった．製作できる候補用コインの種類が候補数の制約になることから，本研究においてはコインケースと天秤での比較の方法の変更により，代替案を検討した．候補用コインの役割は，スタックに加えた際に候補用コインの重さからスタックと対応する候補が特定できること，スタック同士の重さを比較する際に比較結果が同じ重さにならないことである．そこで，コインケースに番号を振ることでスタックに対応する候補を特定できるようにし，また天秤の片方に小さいおもりを載せることでスタック同士の比較の際，同じ重さであっても傾くようにする．候補用コインの代替により，必要となるコインの種類は投票用コインの 2 通りの重さのみとなる．

続いて天秤での比較回数を削減する方法を検討し，3 つ以上のスタックの重量比較を行う天秤 (並列天秤) を提案する．先行研究 [8] プロトコルをコインケースの追加とそれに伴う検証方法の変更，候補用コインの代替，比較操作を並列天秤で行う点に合わせて変更し，実用に向けて登場する役割，操作内容を具体化する．また，製作した機構と変更したプロトコルを試用するために模擬投票を実施した．模擬投票の結果と，参加者に依頼したアンケートの回答から投票の秘密や 1 人 1 票，比較結果の正当性，ユーザビリティについて考察を行い，提案方式の実用に向けた課題と改善点を整理する．

貢献

本研究の貢献は次の通りである．

1. 天秤とコインを用いる投票プロトコルに必要な機構と並列天秤の製作
2. 候補用コインの代替による，必要となるコインの種類の削減
3. 製作した機構を用いて投票の実運用を踏まえたプロトコルへの変更
4. 製作した機構を用いた模擬投票の結果とアンケートから考察した，実用に向けた課題と改善点の整理

構成

本論文の構成を以下に示す．2 章では，本研究で対象とした投票の前提と要件を示す．3 章では，Kaneko らによる天秤ベースの投票プロトコルの方式を説明する．4 章では，先行研究を踏まえ，プロトコルの実装に向けた製作の方針を説明し，5 章では機構の製作について説明する．6 章では，本研究での投票と製作した機構を用いる場合に併せて変更した投票・比較プロトコルを示し，7 章でそれらを用いた研究室内での模擬投票の結果と参加者に対して依頼したアンケートの結果，および結果から得られた考察を述べる．8 章では本研究のまとめと今後の課題について述べる．

2　準備

本章では，本研究で対象とする投票の前提と要件を整理する．

2.1　投票の前提

本研究では天秤ベースの投票プロトコルを実装し，その利用を通じて検証可能な投票における検証操作の説明に役立てることが目的である．その対象は 20 人程までの参加者に対して行うことを想定する．そのため投票は研究室や教室などのある場所で対面で行うものとして，また投票を行う場にいる全参加者を投票者とする．投票に用いる天秤ベースの装置の操作も参加者内から操作者を選んで行うものとする．

投票の様式については，複数の候補が用意され，投票者はそれぞれ票を入れる候補を 1 つ選び，最も多くの投票者が選ぶ候補を選出する．また，その過程と結果から各投票者の投票の秘密は守られるようにする．天秤ベースに固有の前提に関しては先行研究に準ずるものとして 3 章で整理する．

2.2　投票の要件

本研究では, 以上の前提に基づき実装する天秤ベースの投票に対して以下の要件を設定する．

1. **比較結果の正当性**：投票者によって入れられた票は全て比較対象とされ，最も得票数の多い候補が選出されること．
2. **1 人 1 票**：各投票者はある候補に対して 1 票を入れ，1 人の投票者が複数の票を入れないこと．
3. **投票の秘密**：各投票者の投票先については，比較結果から推測される以上の情報が漏れないこと．

3 Kaneko らの方式

本章では，本研究で対象とする Kaneko らの方式 [8] の天秤ベース投票について紹介する．まず，見た目で判別できない重さの異なる 2 通りの投票用コイン (一方は重さ 1，他方は重さ 2 とする) をそれぞれ投票者と同じ数用意する．これらの投票用コインを票として用い，天秤を使用して重量比較を行う．天秤は，左右においた天秤のどちらが重いか (いずれかへの傾き)，あるいは同じ重さであるか (水平) の 3 通りを出力するものとする．

3.1 2 候補の場合の投票

まず，候補が 2 通りの場合の Kaneko らの方式 [8] の投票・比較プロトコルを示す．

1. **投票操作**：投票者は，見た目で判別できない重さの異なる 2 つの投票用コインを持ち，票を入れたい方の候補の場所に重い方のコイン，他方の候補の場所には軽い方のコインを積み重ねる．

2. **比較**：積み重ねられたコインの束 (スタック) の外観からはどちらの重さの投票用コインが含まれているか判別できない一方で，天秤による重量比較によってより多くの重さ 2 のコインを得た候補が選出され，傾かない場合は同数票を得ているとされる．

3.2 候補数が m の場合への一般化

次に m 候補の場合の Kaneko らの方式 [8] の投票・比較プロトコルを示す．まず，m 候補の場合に必要となるシャッフル操作について述べる．

シャッフル　候補毎に集められたコインの束 (スタック) の並びを，どの候補に対するスタックであるかを見た目で判別できないよう，対応関係を隠すために並びを入れ替える操作である．このシャッフルで，各スタックに含まれるコインの種類・枚数は変わらない．

候補数が $m > 2$ の場合，各候補毎に固有の重さを持つコイン (候補用コイン) が割り当てられる．投票後にスタックのシャッフルを行い，候補とスタックの対応を隠したまま比較を行い，最多得票を得た候補を決定する．

1. **候補ごとの候補用コイン割当**：各候補 $C_j (2 \leq j \leq m)$ に対して，重さ w_j の候補用コインを割り当てる．ここで $0 < w_j < 1$ であり，候補ごとに異なる重さのコインを用いる．

2. **投票操作**：各投票者は 1 つの重いコインと $m-1$ 個の軽いコインを持ち，票を入れたい候補の場所に重いコインを，その他の候補の場所には軽いコインを積み重ねる．これにより，各候補の前に投票用コインのスタックが形成される．

3. **候補用コイン付与**：各候補の前の投票用コインのスタックの上に，それぞれの候補に対応する候補用コインを置く．

4. **スタック列のシャッフル**：m 個のスタックを回収し，シャッフルにより候補とスタックの対応を隠す．

5. **比較**：m 個のスタックで $2m-3$ 回の比較を行い，候補用コインを含めたスタックで最も重いスタックと次に重いスタックを選出する．

6. **最多得票候補の決定（候補用コイン除去と比較）**：比較の結果得られた，候補用コインを含めた重さで上位 2 つのスタックを，候補用コインを取り除いた状態で再度比較する．なお，この候補用コインは後ほど最多得票の候補を特定するために用いる．

   - 天秤が傾いた場合，最も重たいスタックが決定し，候補用コインの重さ w_j により最多得票を得た候補 C_j を決定する．
   - 出力が水平の場合，少なくとも上位 2 スタックが同じ重さで最重であることを意味する．このとき，残りのスタックを再度比較してその中で最も重いスタックを選出して候補用コインを取り除いて比較を繰り返し，天秤の出力が水平でなくなった場合に最も重いスタックと同じ重さのスタックが全て決定される．最も重いスタックと決定されたものの候補用コイン重さを開示し，対応する候補を最多得票を得た候補として決定する．

4　製作方針

物理的な機構を用いた投票方式の提案では，投票に必要となる機構の種類・数，候補数，比較回数が指標として用いられている．そこで本研究では，先行研究 [8] において，必要となる機構の製作の他，製作の工夫によって削減できる点がないか検討を行った．

次に候補用コインの制約については，その目的はシャッフル後に最終的にスタックに対応する候補を決定することと，多候補の比較過程で天秤の出力が水平である場合が生じることにより中間順位が漏えいし得る点を避けることにある．そこで，天秤側に既知の小さな偏り（例：重さ 0.5 に相当するバイアス）を持たせて天秤の出力が水平である場合を生じさせないこと，コインケースの底面に候補を識別する文字を付けることで，各候補毎に対応する異なる重さが必要であった候補用コインを代替する．4.1 では，上記の方針を実現するために，本研究で製作した各機構に求められる要件を整理する．

また，天秤を用いた比較回数の削減を目的に，2 つのスタック同士を比較していた一般的な上皿天秤に対して，複数 (3 つ以上) のスタックを比較する機構 (並列天秤) を導入する．4.2 では並列天秤の概要を述べる．

4.1　各機構に求められる要件

4.1.1　コイン

1. 外観が同一であり，参加者が視覚的特徴から重量差を推測できないこと．
2. 天秤により判別できる 2 通りの重量を持つこと．

4.1.2　コインケース

1. ケース中のコインを分割・追加・削除せずに比較およびシャッフル動作が可能であること．
2. 天秤による比較において，コインのみの比較結果と，コインケースに入れた際の比較結果が変わらないこと．
3. 比較・シャッフル時には隠される位置に，対応する候補を識別するコインケース毎の番号を持つこと．

4.1.3　天秤

2 つのスタックの入力に対し，一方が重たい場合は左に傾く，または右に傾き，同じ重量の場合は水平の 3 値で比較結果を得られること．

4.2　並列天秤の導入

投票プロトコルにおいて，天秤は最も重いスタックを決定するために用いられる．そこで，天秤による 2 つのスタックの大小比較を，複数のスタックの中から最大値を求める比較に置換することで，比較回数の削減を試みる．ただし，比較中の機構に最大値が複数ある場合は，その全てが判明するものとする．m 個の機構の中から単純に最大値を求めるためには，1 度で比較するスタックの数が 2 つの場合 (通常の上皿天秤) では $m-1$ 回に対して，5 つの場合 (本研究で製作した並列天秤) では $\lceil (m-1)/4 \rceil$ 回の比較 (ただし $\lceil\rceil$ は小数以下切り上げを表す) が必要となる．以上の並列天秤の機構の具体的な仕組みと比較時の操作については，5.5 で述べる．

5　製作物

本章では，天秤ベース投票を実環境で実行するために，4 章で述べた方針に基づいて製作した機構について述べる．本研究で製作した機構は，コイン（2 通りの重さ），コインケース，天秤，並列天秤である．以下では，まず製作条件を示した後，各機構の設計と要点を整理する．

5.1　製作条件

コインおよびコインケース等の部品は家庭用 3D プリンタで出力した．3D プリンタは Creality Ender3 v3 SE（ノズル径 0.4 mm），スライサ (印刷用ソフトウェア) は Creality Print 6.3.0.3417，を使用した．出力パラメータは次の表に示す．3D プリンタ以外に使用した部材については，必要に応じて各節で追記する．

表 1: 製作に使用した 3D プリンタの出力パラメータ

フィラメント	PLA
フィラメント密度 [g/cm^3]	1.25
積層ピッチ [mm]	0.2
壁面総数	2
底面総数	4
充填パターン	直線
インフィル充填率（コイン以外）[%]	30

5.2　コイン

天秤ベースの投票では，見た目で判別できない重さの異なるコインが必要となる．そこで本研究では，コインの外形形状・材料を固定し，スライサでインフィル充填率のみを変更することで重量を調整した．この方法により，外観の差異を増やすことなく重量差を付与できる．後述する並列天秤の検出可能な重量差を考慮して，重たいコインと軽いコインの重量差が 4g 以上になるよう調整を行った結果，サイズは直径 40mm, 厚み 7mm の円柱型を採用した．

投票で用いる重さ 1・重さ 2 のコインとして，本研究では重さ 1 を 5.1 g（インフィル充填率 23% : スライサ上でのフィラメント使用量 4.98 g），重さ 2 を 10.6 g（インフィル充填率 91% : スライサ上でのフィラメント使用量 9.95 g）とした．インフィル充填率については，製作過程で 20%未満，95%以上は造形が不安定であったことから，20%から 95%の範囲で調整を行なった．また，インフィル充填率の調整により，中間的な重量のコインも製作可能である．これは，天秤ベースのゼロ知識証明 [13] で，9×9 マスの数独パズルの解に対する証明の際に必要となる，9 通りの異なる重さのコインにも，5.4 に示す天秤と合わせて対応可能である．製作した見た目で判別できない重さの異なるコインを次の図 1 に示す．

図 1: コイン (左：5.1g, 右：10.6g)

5.3　コインケース

コインケースは，4 章で述べたスタックを分割せずに比較・シャッフルを行う際にスタックを崩さずに操作するための機構である．ケースはコインを入れた後に，輪で閉じる構造とし，閉じた状態では操作中に内部のコインの入れ替えや削除が難しいよう設計した．これにより，投票終了後から比較終了までに，コインの入れ替えが発生することを防ぐ．

また，コインを積み重ねる過程でおもり等を混入されることを防ぐ観点から，コイン間の隙間やケース内部の隙間が外観的に確認しやすい形状とし，投票・検証の場で第三者が異物混入の有無を目視で点検しやすいようにした．

設計上 5.2 で示したコインを 20 枚まで収納可能であるため，投票においては少なくとも 20 名の参加者に対応する．また，上限までコインを入れた状態でも，5.4 に示す天秤で検出できる範囲の重量の製造誤差は確認されておらず，この収納できるコインの枚数の制約は 3D プリンタの印刷可能範囲によって抑えられているものである．製作したコインケースを次の図 2 に示す．

図 2: コインケース

5.4　天秤

天秤は一般的な上皿天秤であり，本研究では上皿に高さのあるスタック（コインケース等）を載せられるよう，リンク機構を用いた載置部を備える設計とした．試作した天秤では，少なくとも 0.5 g 以上の左右の重量差で傾きが生じることを確認している．製作には 3D プリンタによる PLA の造形物のほか，天秤の動軸部には NTN A 小径小形ボールベアリング 605ZZ を用いた．

5.5　並列天秤

並列天秤は，4.2 章で導入した，複数のコインスタックを同時に比較し，最大値を検出するための機構である．糸の張力と滑車を用いて，複数並べた天秤の一方の上皿に対して常に均等に荷重を与える構造として実装した．以下では，入出力と動作の概要，および常に均等に荷重を加える機構の設計を述べる．天秤・滑車の動軸部には PLA 造形物の他，前述の天秤と同型ベアリングを使用した．また糸はナイロン 4 号を使用している．

5.5.1　入出力と動作の概要

並列天秤の入力は，比較対象となる最大 5 つの機構（スタック）と，比較用のおもり（比較用コイン）である．操作として，比較用コインを十分量載せた状態から比較用コインを 1 枚ずつ減らす．出力として，並べられた複数の天秤のうち，比較用コインの重さを上回った重さのスタックをのせた位置の天秤のみが傾く．このとき，最初に傾いた位置に載っているスタックは，最も重い（同時に複数が傾いた場合は同率最大が存在する）と判定できる．

5.5.2　糸と滑車による均等荷重付与

図 3 に，並列に配置した各天秤と滑車，および糸に作用する力の概略を示す．本機構では，各天秤の比較側に滑車を配置し，単一の糸を複数の滑車に順に掛け回す．糸の張力を T とすると，理想化状態（糸の質量無視，動軸部に生じる摩擦無視）では，同一の糸に沿って張力は一定である．したがって，各天秤に掛かる比較用コインの荷重は，各滑車には張力 T の糸が 2 本掛かるため，各天秤には概ね $2T$ に比例する力が作用する．同一の糸を用いる限り，この T は全区間で共通であるため，並列に並べた各天秤へ均等に力が配分される．

ただし，滑車と糸の間の摩擦や 3D プリンタの造形物の印刷精度による歪みにより，各天秤にかかる張力にも偏りが生じうることが考えられる．今回製作した機構においては，実験的手法により並列天秤の検出できる重量差を求め，25g から 130g の機構を各天秤にそれぞれ乗せた場合に，最も重たい機構とそれ以外の機構で少なくとも 4g の重量差が生じた際に反応し，同じ重さの機構に対しては同時に反応することを確認した．図 4 に等しい重さのコインスタックを乗せた場合の並列天秤を示す．また，並列に並べられる天秤の数についても，天秤が増え糸が経由する滑車が増えることで，糸にかかる摩擦力が大きくなる．この影響により，今回製作した並列天秤で同時に比較できる個数は 5 個に留まっている．

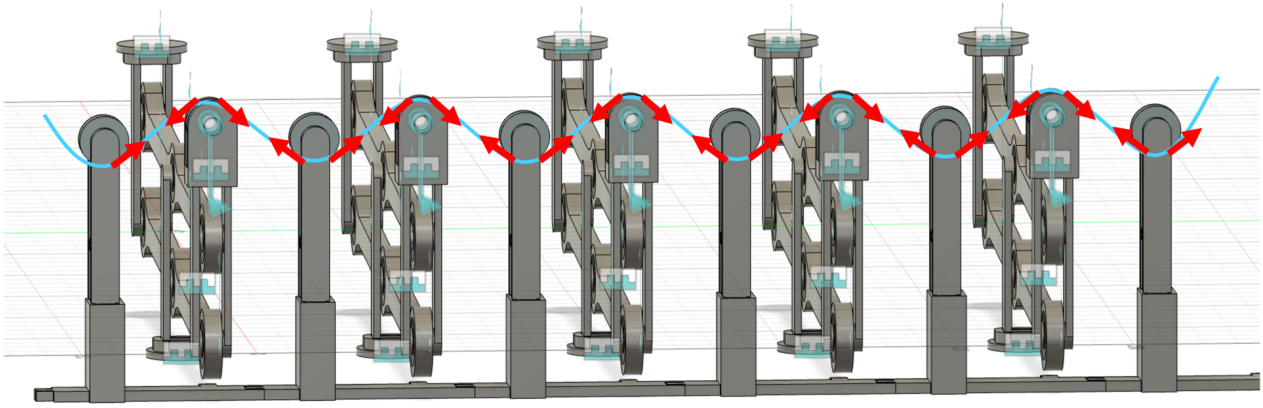

図 3: 並列天秤における糸・滑車にかかる張力の模式図

5.5.3　操作手順

並列天秤の比較操作の手順は以下である．

1. 最大 5 つの比較対象スタックを，各天秤の比較対象側にそれぞれ載せる．
2. 比較用コインを比較側に載せ，どの天秤も傾かない（比較用荷重が十分大きい）状態にする．
3. 比較用コインを 1 枚ずつ減らし，傾いた天秤（傾きが生じた位置）を確認する．
4. 最初に傾いた位置に対応するスタックを最重量とみなし，同時に複数が傾いた場合はそれらすべてが最重量であるとみなす．

5.5.4　並列天秤から出る情報について

最多得票候補の得票数について　並列天秤は前述の通り操作において比較用コインを減らした回数から，最多得票者の票数を推測しうることが考えられる．そのため，候補数が $m \leq 5$ においては最多得票者とその得票数が伝わり，$m \geq 6$ では，比較の度にその比較における最多得票者の得票数が推定されうる．一方，スタックはシャッフルされているため，最後に対応関係を開示される最多得票候補を除いて，推定される得票数と候補は結びつかないと考えられる．ただし，候補の得票数からは極端な投票結果の場合に投票の秘密が守られないことが指摘されており [14]，例としては投票者全員が同じ候補に投票した場合が挙げられる．

同票数を得た候補の有無 (一部の中間順位) について　重量比較の過程で同数票を得た候補の存在が，最多得票を得た候補である場合を除いては判明しないよう，先行研究 [8] では候補用コインで重みづけを，4 章では天秤に偏りを持たせる方法を示した．そのため，最多得票を得た候補を全てを選ぶためには 3.2 で示したように繰り返し比較が必要となり最多得票候

図 4: 等しい重さのスタックを載せた場合の並列天秤

補が多いほどその回数は増加する．並列天秤を用いる場合も同様である．一方，同数票を得た候補が存在することを隠す必要のない場合は，重いスタックを選ぶ際の比較回数は最多得票候補の数に関わらず一定となる．ただし，前述した得票数が判明することと併せても，候補とは紐づけられずに一部の得票数が判明する状況であり，前述の場合と同様に極端な結果を除いて，投票の秘密は破られない．そこで，以降では比較過程で同数票を得た候補が判明することを許容する．

5.5.5　操作量の比較

一般的な天秤を用いる場合と，並列天秤を用いた場合の操作量の比較を次の表に示す．ただし候補数 m，投票者数 n，$\lceil\rceil$ は小数以下切り上げの表記とする．

表 2: 天秤の操作量の比較

天秤の種類	天秤		並列天秤	
比較するスタックの数	2 以下	3 以上	5 以下	6 以上
最大値を求める比較回数	1	$m-1$	1	$\lceil(m-1)/4\rceil$
比較 1 回あたりの操作	天秤にのせるのみ		比較用のコインを順に減らす (最大 n 回)	
出力情報	最も重いスタック		最も重いスタックと一部のスタックの推定重量	

6　投票プロトコルの変更

本章では，Kaneko らの方式 [8] に基づき，2 章で示した前提とする投票で使用するため，参加者の内 1 名を操作者兼投票者とした上で，比較に並列天秤を用いること，コインケースの導入と候補用コインの代替による操作の変更，検証操作を変更したプロトコルを示す．本章においても，候補数を m，投票者数を n とする．また，5.5 に示した通り，今回製作した並列天秤は 5 つまでのスタックを比較するため，比較方法については $m \leq 5$ の場合と $m \geq 6$ のそれぞれの場合に分けて示す．

6.1　天秤の検証（比較結果の正当性の前提）

操作者は，重さが判明しているスタックを使用して，次の 2 点を投票者に示す．

- **最も重いスタックを全て検出すること**

  比較する 5 つのスタックが全て等しい時，並列天秤で比較を行い全ての天秤が傾くかを確かめる．

- **最も重たいスタックのみを検出すること**

  重さの異なる 5 つのスタックを並列天秤で比較するとき，スタックの配置に関わらず最も重いスタックを乗せた天秤のみが傾くかを確かめる．

6.2　投票

操作者は候補とコインケースを対応させ，投票者全員が参照できる候補とコインケースの対応表を用意する．投票者は 1 名ずつ操作者から $m-1$ 枚の重さ 1 のコインと 1 枚の重さ 2 のコインの重量と枚数を確認して受け取り，各候補に対応するコインケースにコインを 1 枚ずつ投票する．ただし投票は 3 章と同じく，投票先のスタック (コインケース) には重さ 2 のコイン，その他の候補に対応するスタックには重さ 1 のコインを入れる．操作者が投票する際は，同様のコインの枚数と重量を他の投票者から確認を受け，投票する．全ての投票者の投票が終了すると，操作者はコインケースの蓋を閉じる．以降はコインケース自体をスタックとして扱う．

6.3　比較 (集計)

候補数に応じて，並列天秤を用いて最も重いスタックを決定する．

候補数が $m \leq 5$ の場合　操作者は全てのスタックを並列天秤に乗せて比較操作を行い，最も重いスタックを決定する．

候補数が $m \geq 6$ の場合　全てのスタックを並べ，卓上でスタックのシャッフルを行う．シャッフルは投票者が交代して卓上でスタックの配置換えを繰り返すことで行う．次に，操作者はシャッフルされたスタックを順に並列天秤を用いて比較する．比較後のスタックは卓上で場所を区別して配置する．配置は，未比較，比較済，保留の三箇所とする．1 回の比較の中で最も重いスタック以外は比較済，最も重いスタックが 1 つの場合には未比較，最も重いスタックが複数ある場合は 1 つを未比較，他を保留に配置する．ただし，保留に配置されたスタックと同じ重さのスタックが比較済に移った場合は，保留に配置されたスタックも全て比較済に移動する．以上の操作を繰り返し，m 個のスタックの中で最も重いスタックを決定する．

6.4　総重量の検証

操作者は最重量スタックが決定した直後に，コインケースで閉じられた状態で全てのスタックの総重量を測定し，重さ 1 のコイン $n(m-1)$ 枚，重さ 2 のコイン n 枚，コインケース m 個分の重量と一致することを投票者に示す．不一致の場合は投票を中断し，再投票を行う．

6.5　最多得票候補の決定（開示）

操作者は投票者の前で，最も重いスタックのコインケースを開封し，対応する候補（同率最大を含む）を確認する．

7　模擬投票

本章では，製作した機構を用いて模擬投票を実施した結果と，模擬投票への投票者に対して事後アンケートを依頼し，得られたフィードバックを示す．それらを踏まえ，天秤とコインを用いた投票のデモンストレーションに向けて，要件（集計の正当性，1 人 1 票，投票の秘密）に関して問題となりうる点，手順や操作でわかりにくかった点に関する課題の整理と改善案を検討する．

7.1　実施環境

模擬投票は研究室内で参加者を募り，著者を含め合計 12 名で実施した．実施場所は研究室内で行い，机上に使用する機構を配置して 6 章で述べた手順に従って投票を実施する．コインやスタックの重量確認のための電子ばかりは ATLAS ADS-2200 を使用し，1g から 200g の間は 0.1g 単位で，200g から 1000g の間は 0.5g 単位での測定が可能である．本章における計測値はいずれも以上の電子ばかりを使用して測定した結果である．

7.2　実施内容と結果

本節では，模擬投票の実施結果について報告する．比較を行う並列天秤は，候補数が 5 以下の場合と 6 以上の場合で操作が異なるため，模擬投票をそれぞれの条件で 1 回ずつ行った．実施した内容は 6 章に示した手順に従った．いずれの投票でも参加者全員が投票者である．また，投票者のうち 1 名が著者であり，操作者を兼任した．

7.2.1　事前準備

投票の事前準備として，並列天秤の動作確認とコインケースの重量確認を行う．操作者は，並列天秤の動作確認として，6.1 で示した，最も重たいスタックを全て検出すること，最も重たいスタックのみを検出することを投票者に対して示すため，次の操作を実施した．重さ 1 のコイン 10 枚からなるスタックを 5 つ用意した．5 つのスタックを並列天秤で比較し，全ての箇所の天秤が傾くことを投票者の間で確認した．次に，重さ 1 のコイン 10 枚からなるスタック 4 つと，重さ 1 のコイン 9 枚・重さ 2 のコイン 1 枚からなるスタック 1 つを使用した．5 つに並ぶ天秤での 5 通りのスタックの配置で，いずれも最も重いスタックを乗せた天秤のみが傾くかを投票者の間で確認した．

7.2.2　1 回目の投票

1 回目の投票には，11 名が参加した．投票者 11 名の中から代表を選ぶ投票を仮定したため，候補数は 11 である．各候補とコインケースの番号 (1 から 11 番) を対応させた表を記録し，掲示する．また、コインケースも番号がわかるように机上に陳列する．

6 章に示した順に従い投票を進めたところ，各投票者が票を入れた時点で明らかに投票者数と一致しない数のコインが入れられていたため，入れられた票を棄却し，再度投票用コインの配付から再投票としてやり直した．投票者にコインを配付し始めてから全ての投票者が

コインを積み終えるまでには，棄却した投票と再度やり直した投票，いずれも約20分を要した．次に，比較操作については11個のスタックを並列天秤を用いて比較する．まず6.3に示した手順に従い，投票者の中から3人でシャッフル操作を行った．その後，操作者が並列天秤を操作し，最も重いスタックを決定した．シャッフルを含め，比較を開始してから最も重いスタックが判明するまでには約10分を要した．コインケースを含めたスタックの総重量を確かめたところ，$803g$となり，これは$5.1g$のコイン110枚，$10.6g$のコイン11枚，コインケース11個分の重量と一致する．複数の投票者の確認の元，操作者は最も重いスタックを開いて対応する候補を決定したところ，コインケースの6番に対応する候補が選出された．

ただし，後述するアンケート回答結果から，1名の投票者は余りの重たいコイン(重さ10.6gのコイン)を使用し，2票分の票を1人で入れたこと，また他の1名の投票者は余りのコイン(重さ5.1gのコイン)を追加で手に取り，どの候補にも票を入れていないとのことが判明した．以上の原因については，7.4の1人1票に関する事項で考察する．

7.2.3　2回目の投票

2回目の投票には，12名が参加した．5通りのある数字(101,103,107,109,97)を候補として，操作者はそれらと対応するコインケースの番号(1から5番)を掲示した．各投票者は任意に数字を選び，対応する番号に投票を行うことで，最も多くの投票者から選ばれた数字を決定する．

前述した1回目の投票と同様に投票者らは投票用コインを用いて投票操作を行った．2回目の投票では，投票者にコインを配付し始めてから全ての投票者がコインを積み終えるまでには，約15分を要し，途中やり直しは発生しなかった．候補数は5であるため、比較操作は6.3に示す手順でシャッフルは行わずに5つのスタックを比較した．比較操作には約3分を要した．また，スタックの総重量は$429g$と計測され，$5.1g$のコイン48枚，$10.6g$のコイン12枚，コインケース5個分の重量と一致する．以降は1回目の投票の場合と同様の手順で開票したところ，コインケースの5番に対応する候補が選出された．

7.3　アンケートの概要と回答

模擬投票の実施後，確認できなかった不正がないか，また今回用意した投票の仕組みや説明でわかりにくかった点についてフィードバックを募るため，自由記述形式のアンケートを投票者に対して依頼した．投票者のうち著者を除く11名中8名からの回答が集まった．得られた回答の内容を整理して以下に示す．

模擬投票中に試みた不正についての回答

- 他の投票者に配られた重さ2のコインを，配られずに余っていた重さ1のコインと入れ替えた．また，投票する際は自身が受け取ったコインに加え，余りと取り替えた重さ2のコインを追加したところ，枚数が合わず投票し直しとなった(1回目の投票において).
- 1回目の再度やり直した投票で，配付された重さ2のコインは使わず，余りの重さ1のコインを入手し，全て重さ1のコインを使って票を入れた．検証では判明しなかった．
- 上記と同様に1回目のやり直した投票で，重さ2のコインを1枚隠しもち，票を入れる際に使用した．

投票に対して可能だと思われる不正について・改善が必要だと思われる点についての回答

- 投票者同士が結託した場合，ある投票者にコインを集めて 1 人が複数票入れられる．
- 不正な操作によって投票を遅らせられる．
- 他の投票者がコインを入れる様子を観察して，投票先が推測できる．
- コインのすり替えが容易であるため防ぐ必要がある．
- 周囲の投票者に投票先がわからないように工夫しなければならず負担があった．

操作・機構でわかりにくい点についての回答

- 計量計を使わなければコインの重さの違いがわからず，意図した候補に重さ 2 のコインが入れられたか確信がなかった．
- スタックを比較する際，並列天秤が傾いているかどうかがわかりにくかった．

また，アンケートでの回答の他に追加のフィードバックとして受けた指摘を追記する．

- 並列天秤の動作確認がわかりにくかった．
- 投票用コインをスタックに積む時，コインを積む際の音に違いがあるように感じた．
- コインを偽造し，10.6g と 5.1g 以外の重さのコインを使用すると 1 人 1 票以上投票できる可能性がある．

7.4　考察

本節ではまず，模擬投票の実施結果，およびアンケートの回答などから得られた指摘事項を基に，本研究で前提としていた投票の要件に対して生じている課題について考察する．

1. 1 人 1 票に関する事項

   (a) コインの枚数と総重量の確認で検出できない不正について

   6 章では，1 人 1 票を守るためとして投票用コインの投票者毎の配布時に重量と枚数を確認すること，また比較終了後に使用したスタックの総重量と枚数を確認することを示した．模擬投票においては，以上の検証では不整合は生じずに終了した一方で，アンケートからはある投票者が 1 人で 2 票を入れられたことが報告された．これは，配布時の重量と枚数を確認した後にコインを入れ替えることが容易であったこと点が問題であると考える．さらに，ある投票者が配付された重さ 10.6g のコインを使わずに全ての候補に対して重さ 5.1g のコインを使用し，ある他の投票者が重さ 10.6g のコインを 2 枚使用して 2 つの候補に対して投票したため，比較後の総重量と枚数の確認では検出されなかったことが考えられる．

   以上のように偶然，入れ替えたコインが整合する場合の他，投票者間で投票用コインを交換することなども含め，配布時の重量と枚数を確認した後のコインの入れ替えを，全体で使用されるコインの総数と総重量を変えずに行えた場合には 1

人 1 票が守られず，n 人から合計 n 票が集まったことのみが確かめられる．以上を防ぐためには，配布時の重量と枚数を確認した後，コインケースに入れるまでの間にコインの入れ替えを難しくする必要がある．一方で，投票用コインの配布からコインケースに入れる間，常に他の投票者から監視される状況では，先に示した投票用コインをスタックに積む際のコインの持ち方などによって周囲の投票者から投票先が推測されうる懸念がある．

そこで以上を踏まえた対策として，投票前のコインの重量と枚数の確認は，コインの受取時ではなく，票を入れる直前に行うものとする．また，コインを受け取った後，コインの重量と枚数の確認の前に，他の投票者から見られないよう，スタックの並べられる順に合わせてコインの順番を整理する．

例として，投票者は 3 番目のスタックに対応する候補に票を入れる場合，3 番目に重いコインが来るようコインを重ねる．その後に，重ねたコインの重さと枚数の確認を他の投票者と行い，その後速やかにコインを 1 枚ずつ各候補のスタックに順に積む．以上の手順で 1 人ずつ票を入れることにより，スタックにコインを積むの様子から投票先が推測されることと，投票用コインの重量と枚数の確認の直後にコインを入れ替えることをいずれも難しくできると考える．

(b) **偽造コインへの対策**

投票用コインは 3D プリンタで単純な円柱形を出力して製作したため，偽造コインの製作は十分に容易であると考える．偽造コインを用いる不正としては，通常の重さ 1 と重さ 2 のコインを使う場合に対して，総重量と枚数を変えずに重さ 0.5 と重さ 2.5 のコイン，または重さ 1.5 のコイン 2 枚で置き換えることなどが考えられる．特に重さ 1 より軽いコインは，ある候補の票を減らすため，重さ 2 より重いコインは，ある候補に 1 票より多く票を入れることが可能になる．製作面での対策として，本研究においては，コインの製作において，外見に変化を出さずに調整できる重さの範囲で，比較的軽いものを重さ 1，重いものを重さ 2 のコインとして製作したため，同じ形状・同じ材質での，より軽いコイン，より重いコインの製作は難しいと考える．また，検証による偽造コインの対策としては，先行研究 [8] においては，比較終了後に使用したコインの 1 枚ずつの重さと枚数を数える検証の方法が示されており，偽造コインに対して有効である．一方で，1 枚ずつ重さをはかるためにコインケースから出した状態では，コインの入れ替えが容易であることから，検証前に通常のコインと入れ替えられ，偽造コインの使用が発覚しない懸念が残る．

2. 投票の秘密に関する事項

(a) **投票者が票を入れるの様子によって投票先が推測されうる点**

投票者は 10.6g と 5.1g のコインを区別して持つことで，票を入れる様子からどちらのコインを使用したかが推測されうる．そこで投票用コインを受け取った後，各投票者は周囲から隠れた状態でコインを持ち変える注意が必要である．一方，周囲から隠れた状態ではその間に使用するコインの入れ替えが容易となってしまう．以上の関係は，後述する 1 人 1 票に関する事項で考察する．

(b) **コインの音から投票先が推測されうる懸念**

コインをスタックに積む際に生じる音が，均一でないことが指摘された．投票用コインの重さ・密度の違いにより，重ねた際の音にも違い生じていることが考えられるため，その音によって投票者が積んだコイン，またはスタックに積まれているコインの種類が推測されうる．コインの製作時に最外殻の層を厚くし，コイン内側の密度が異なる部分を小さくした一方で，重さが異なるため完全には問題を解消できていない．追加の対策として，コインを入れる際にコイン同士が衝突しにくいコインケースの設計にすることや，今回使用した PLA 樹脂に比べ，柔らかな樹脂である TPU 樹脂を使用し，音自体を発生させにくくすることなどが考えられる．

3. 比較結果の正当性に関する事項

(a) 並列天秤の動作確認が比較結果の正当性を示すためには不十分である点

候補数 m，投票者数 n とすると，並列天秤の入力となりうるスタックの重さと配置の組み合わせは，$m \leq 5$ の場合は，m 個のスタックの nm 枚のうち n 枚が重さ 2 のコイン，残りは重さ 1 のコインため，$\frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}$ 通りである．また，$m \geq 6$ の場合の組み合わせは，5 つのスタックの $5n$ 枚のうち，n 枚以下の重さ 2 のコインが含まれ，残りが重さ 1 のコインため，$\Sigma_{k=0}^{n} \frac{(k+4)!}{k!4!}$ 通りとなる．一方，以上の数は動作確認のために網羅するには膨大であると考える．代替として，操作者に対して未知の重さの組み合わせのスタックを他の投票者が用意し，それを用いて操作者が並列天秤で比較を行うことで，動作の正当性を確率的に確かめる方法が考えられる．

(b) 比較結果へ影響を与えうるスタックの入れ替えへの対策

比較操作以外でスタックの配置を変えることは，票が集められている途中であれば異なる候補に対する票が混ざる恐れがあり，比較操作後であれば重量比較の結果が入れ替えられうる恐れがある．以上を防ぐために，各投票者の間で投票を始めてから最多得票候補が決定するまでの間，スタックの位置の入れ替えが比較操作以外で行われないよう監視するとしていた．一方模擬投票の実施後，コインケースの配置を変えるという簡単な操作に対して，投票者の間で注意を払い続けることは現実的でないとの指摘があった．その対策として，投票時にはコインケースを着脱できる台を用意し，その取り外しを他の投票者に隠れて行うことが難しくなるような機構を準備することが挙げられる．

要件に関わる課題の次に，投票にかかる時間や操作・機構についてわかりにくい点など，投票に参加する投票者へのユーザビリティについての課題について考察する．

1. 投票にかかる時間の削減について

模擬投票の結果に示した所要時間は，計測回数が少ないこと，投票者の操作の速さに大きく依存し，連続して行ったことから投票者が操作に対して慣れた可能性なども考えられるため，参考値とする．その上で模擬投票を実施した際の状況では，説明や各投票者の操作以外に対して，他の投票者の操作を待つ時間が長く，デモンストレーションを目標とする場合に問題であると考える．投票者が行う操作では，特に候補毎のコインケースへ投票用コインを入れる操作に時間を要していた．候補毎のスタックに対して

それぞれ投票用コインを積むという点で作業量が多いことが第一の原因として考えられる．また，投票の途中で投票用コインの重さを確認し直す様子も見受けられ，各スタックの前で投票者が滞留する場合もあった．そこで，前述した 1 人 1 票に関する事項の (a) 投票用コインの枚数と総重量の確認で検出できない不正についての考察で述べた対策と同様に，(1) 投票者は投票用コインを受け取り，(2) 票を入れる順番に投票用コインを並べ替えた上で，(3) 投票用コインの重量と枚数の確認を行い，(4) 各候補に対応するスタックに投票用コインを積む，という 4 つの操作を投票の手順として示す．以上により，投票者らの異なる作業を同時に進め，(2) 票を入れる順番に投票用コインを並べる作業により，各スタックの前での滞留を軽減することができると考える．

2. 投票用コインの選びにくさについて

10.6g のコインと 5.1g のコインについて，複数のコインを持っている状況，または 1 枚のコインのみを持っている状況では重さの判別が難しく，意図した候補に対して投票できたか確信が持てないとの指摘があった．この問題に対しても上記の (1) から (4) と同様の対策を行い，(2) 票を入れる順番に投票用コインを並べる作業を，周囲の投票者から見えない場所で確実に行うことにより防ぐことができると考える．また，判別がしやすいようコインの重量差を大きくすることも考えられる一方で，一般的な 3D プリンタで使用できる PLA 等の樹脂素材では，重量差を出すためによりコインの体積を大きくする必要がある．本研究では，投票者がコインを手に持って扱うことを想定しているため，コインの体積の増加はコインの扱いにくさにつながる懸念があると考える．

3. 並列天秤の傾きの有無がわかりにくい点について

並列天秤で比較結果を確かめるためには，図 4 に示すように 5 つに並べられた天秤のうち，天秤が傾いて浮いているものとそうでないものを判別する必要がある．一方，可動範囲が狭く，天秤の隣に滑車が配置されていることから，10 名程の投票者全員が並列天秤の比較を観察することは難しい．滑車の位置を調整し天秤の可動範囲を広げること，天秤同士の間隔を広げ，横からも視認しやすくすること，また補助的な装置として天秤の可動部の直下に物理的なリミットスイッチを設置し，天秤が傾くことでスイッチが押されて発光する表示を設けることなどの対策が考えられる．

8　まとめと今後の課題

本研究では，天秤ベース投票の実現に向けて機構の製作とそれに伴うプロトコルの変更・具体化を行った．また，必要となる機構の種類の削減や比較回数の削減を検討し，天秤ベース投票で必要とされていた重さの異なる候補用コインに対しては代替案を示し，必要となるコインの重さのバリエーションを削減した．また，同時に 5 つスタックを比較して，最も重いスタックを検出する並列天秤を検討・製作した．一般的な天秤を使用する場合に比べ，並列天秤は比較回数を削減し，また比較のためにスタックのシャッフルが不要となる場合を増やした．一方，5 つのスタックの重量を比較する機構が，糸と滑車を用いることで機構や操作が複雑になり，1 回の比較にかかる操作量が多いことや，操作に対する天秤の動きがわかりにくいこと，比較するスタックのうち最も重いスタックの重さが推定されうることが機構的な課題として残る．

製作した機構を用いた模擬用票の結果と参加者に依頼した事後アンケートの回答からは，投票の秘密に影響しうるサイドチャネル情報について，1 人 1 票のための検証が検知できない不正について，比較結果の正当性に影響するスタックの入れ替え操作についての考察が得られた．コインの音などのサイドチャネル情報を減らすことや，スタックの入れ替えなどの操作を難しくすることについては機構面での対策が考えられる．また，投票時の様子から投票先が推定される懸念や，検知できていなかった投票用コインの入れ替えや偽造コインへの対応は，検証方法や投票の手順の変更による対策が考えられる．

今後の課題としては，天秤ベース投票の実装に向けて考察から得られた課題への対策を取り入れた方式を検討すること，並列天秤については比較用の荷重を与える機構について再度検討し，荷重が比較される仕組みや機構の動きをわかりやすくすること，操作の簡易化や比較操作の過程から判明する情報量を抑えることが挙げられる．

謝辞

本稿の執筆にあたり，日頃より様々な形でご指導，助言をいただきました佐古和恵教授に深く感謝申し上げます．また，模擬投票やアンケートへのご協力，本稿執筆への助言など，日頃から研究を支えていただいた佐古研究室の皆様，製作について助言をいただいた佐古研究室卒業生の田中様にも感謝申し上げます．

参考文献

[1] Ben Adida. Helios: Web-based open-audit voting. In *USENIX security symposium*, volume 17, pages 335–348, 2008.

[2] Fatih Karayumak, Maina M Olembo, Michaela Kauer, and Melanie Volkamer. Usability analysis of helios—an open source verifiable remote electronic voting system. In *2011 Electronic Voting Technology Workshop/Workshop on Trustworthy Elections (EVT/WOTE 11)*, 2011.

[3] Claudia Z Acemyan, Philip Kortum, Michael D Byrne, and Dan S Wallach. Usability of voter verifiable, end-to-end voting systems: Baseline data for helios,{Prêt}{à} voter, and scantegrity {II}. In *2014 electronic voting technology workshop/workshop on trustworthy elections (EVT/WOTE 14)*, 2014.

[4] J Weber and Urs Hengartner. Usability study of the open audit voting system helios. *Retrieved August*, 3:2012, 2009.

[5] Ronen Gradwohl, Moni Naor, Benny Pinkas, and Guy N Rothblum. Cryptographic and physical zero-knowledge proof systems for solutions of sudoku puzzles. In *International Conference on Fun with Algorithms*, pages 166–182. Springer, 2007.

[6] 伊藤 et al. 3d プリンタによるオープン装置や特殊カードケースの作成と対称関数の秘密計算への適用. コンピュータセキュリティシンポジウム *2023* 論文集, pages 192–199, 2023.

[7] 田中 雄翔 and 佐古 和恵. 新しい装置による数独用物理ゼロ知識証明プロトコルの提案. 暗号と情報セキュリティシンポジウム SCIS 2025, 2025.

[8] Shohei Kaneko, Pascal Lafourcade, Lola-Baie Mallordy, Daiki Miyahara, Maxime Puys, and Kazuo Sakiyama. Secure voting protocol using balance scale. In *International Symposium on Foundations and Practice of Security*, pages 365–376. Springer, 2024.

[9] Takaaki Mizuki, Isaac Kobina Asiedu, and Hideaki Sone. Voting with a logarithmic number of cards. In *International Conference on Unconventional Computing and Natural Computation*, pages 162–173. Springer, 2013.

[10] Takeshi Nakai, Satoshi Shirouchi, Yuuki Tokushige, Mitsugu Iwamoto, and Kazuo Ohta. Secure computation for threshold functions with physical cards: power of private permutations. *New Generation Computing*, 40(1):95–113, 2022.

[11] Yoshiki Abe, Takeshi Nakai, Yohei Watanabe, Mitsugu Iwamoto, and Kazuo Ohta. A computationally efficient card-based majority voting protocol with fewer cards in the private model. *IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences*, 106(3):315–324, 2023.

[12] Yoshihiro Takahashi and Kazumasa Shinagawa. Extended addition protocol and efficient voting protocols using regular polygon cards. *New Generation Computing*, 42(3):479–496, 2024.

[13] Shohei Kaneko, Pascal Lafourcade, Lola-Baie Mallordy, Daiki Miyahara, Maxime Puys, and Kazuo Sakiyama. Balance-based zkp protocols for pencil-and-paper puzzles. In *International Conference on Information Security*, pages 211–231. Springer, 2024.

[14] Shiro Kuriwaki, Jeffrey B Lewis, and Michael Morse. Privacy violations in election results. *Science Advances*, 11(11):eadt1512, 2025.